

PRD-08: 支付系统

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 支付系统的功能需求，包括 Stripe 支付集成、支付方式管理、订单管理和退款处理等核心功能。

1.2 核心价值

- 安全性：**使用 Stripe 处理支付，符合 PCI 合规要求
- 便捷性：**支持保存支付方式，快速结账
- 可靠性：**完整的支付状态跟踪和错误处理
- 灵活性：**支持多种支付场景和退款处理

2. 支付流程

2.1 支付流程概览

用户选择课程

↓

加入购物车

↓

点击 "Proceed to Checkout"

↓

创建 Stripe Checkout Session

↓

跳转到 Stripe 支付页面

↓

用户完成支付

↓

Stripe Webhook 通知

↓

更新报名状态为 enrolled

↓

显示支付成功页面

2.2 详细流程

2.2.1 创建支付会话

- **API:** `POST /api/payments/create-checkout-session`
- **输入:**
 - `enrollment_ids`: 报名 ID 数组
- **流程:**
 1. 验证用户身份
 2. 验证报名记录 (状态、容量、先修条件)
 3. 计算总价
 4. 创建 Stripe Checkout Session
 5. 更新报名状态为 `reserved`
 6. 保存 Stripe Session ID
 7. 返回支付 URL

2.2.2 Stripe 支付页面

- **内容:**
 - 课程列表和价格
 - 支付表单 (Stripe Elements)
 - 支付按钮
- **支付方式:**
 - 信用卡/借记卡
 - 未来支持: 其他支付方式

2.2.3 支付成功处理

- **Webhook 事件:** `checkout.session.completed`、`payment_intent.succeeded`
- **流程:**

1. 验证 Webhook 签名
2. 获取报名记录
3. 更新报名状态为 `enrolled`
4. 更新支付状态为 `paid`
5. 保存 Stripe 信息
6. 确认实例容量

2.2.4 支付失败处理

- **Webhook 事件:** `payment_intent.payment_failed`
 - **流程:**
 1. 更新支付状态为 `failed`
 2. 保持报名状态为 `reserved` (等待过期)
 3. 记录失败原因
-

3. 支付方式管理

3.1 添加支付方式

3.1.1 功能描述

- 入口: 用户 Profile → Payment Methods → Add Payment Method
- **流程:**
 1. 打开添加支付方式对话框
 2. 创建 Stripe Setup Intent
 3. 显示 Stripe Elements 支付表单
 4. 用户输入卡片信息
 5. 确认 Setup Intent
 6. 保存支付方式到 Stripe Customer
 7. 刷新支付方式列表

3.1.2 用户故事

- 作为 注册用户
- 我希望 保存我的支付方式
- 以便 下次结账时快速支付

3.2 查看支付方式

3.2.1 功能描述

- 显示内容：
 - 卡片品牌 (Visa、Mastercard 等)
 - 最后 4 位数字
 - 过期日期
 - 是否默认支付方式
- 操作：
 - 设置默认支付方式
 - 删除支付方式

3.3 设置默认支付方式

3.3.1 功能描述

- 操作：点击 "Set as Default"
- 流程：
 1. 更新 Stripe Customer 的默认支付方式
 2. 刷新支付方式列表

3.4 删除支付方式

3.4.1 功能描述

- 操作：点击 "Remove"
 - 流程：
 1. 确认删除
 2. 如果是默认支付方式，先取消默认设置
 3. 从 Stripe 删除支付方式
 4. 刷新支付方式列表
-

4. 订单管理

4.1 订单信息

4.1.1 订单字段

- 报名信息：
 - 报名 ID
 - 课程名称
 - 实例信息（地点、日期、时间）
 - 价格
- 支付信息：
 - Stripe Session ID
 - Stripe Payment Intent ID
 - 支付金额
 - 支付状态
 - 支付时间
- 订单状态：
 - 报名状态
 - 支付状态

4.2 订单查询

4.2.1 用户查询

- **API:** `GET /api/user/enrollments`
- **返回:** 用户的所有报名记录（包含支付信息）

4.2.2 管理员查询

- **API:** `GET /api/admin/enrollments`
 - **返回:** 所有报名记录（包含支付信息）
 - **筛选:** 按支付状态、报名状态筛选
-

5. 退款处理

5.1 退款流程

5.1.1 管理员发起退款

- **入口:** 管理员门户 → Enrollments → Refund

- 流程：
 1. 选择要退款的报名
 2. 输入退款金额（可以部分退款）
 3. 输入退款原因
 4. 调用 Stripe Refund API
 5. 更新报名状态为 `cancelled`
 6. 更新支付状态为 `refunded`
 7. 保存退款信息
 8. 释放实例容量

5.1.2 Webhook 处理

- 事件： `charge.refunded`
- 流程：
 1. 验证 Webhook 签名
 2. 获取报名记录
 3. 更新退款信息
 4. 更新报名状态

5.2 退款信息

5.2.1 退款字段

- `refund_amount`：退款金额
 - `refund_reason`：退款原因
 - `refunded_at`：退款时间
 - `stripe_refund_id`：Stripe Refund ID
-

6. 支付安全

6.1 PCI 合规

6.1.1 Stripe Elements

- 使用：Stripe Elements 收集支付信息
- 优势：

- 支付信息不经过我们的服务器
- Stripe 处理 PCI 合规
- 支持 3D Secure

6.1.2 数据存储

- 不存储：完整的卡片信息
- 只存储：Stripe 返回的 ID（Payment Method ID、Customer ID）

6.2 Webhook 安全

6.2.1 签名验证

- 方法：使用 Stripe Webhook Secret 验证签名
- 实现：`stripe.webhooks.constructEvent()`

6.2.2 幂等性

- 方法：使用 Stripe Event ID 作为唯一标识
- 实现：检查事件是否已处理

6.3 用户验证

6.3.1 支付会话验证

- 检查：确保支付会话属于当前用户
- 实现：通过 `metadata.user_id` 验证

6.3.2 报名验证

- 检查：确保报名记录属于当前用户
- 实现：通过 `user_id` 字段验证

7. 多租户支持

7.1 Franchise 隔离

7.1.1 数据隔离

- 字段: `course_enrollments.franchise_id`
- 查询: 按 `franchise_id` 过滤

7.1.2 Stripe Connect (未来)

- 计划: 每个 Franchise 使用独立的 Stripe 账户
 - 实现: 通过 Stripe Connect 实现
-

8. 错误处理

8.1 支付失败场景

8.1.1 卡片被拒绝

- 处理: 显示错误消息
- 用户操作: 重试支付或使用其他支付方式

8.1.2 网络错误

- 处理: 显示网络错误消息
- 用户操作: 重试支付

8.1.3 超时

- 处理: 显示超时错误消息
- 用户操作: 重试支付

8.2 用户友好错误

8.2.1 错误消息映射

- 技术错误 → 用户友好消息
- 示例:
 - `"card_declined"` → `"Your card was declined. Please try another payment method."`

- "insufficient_funds" → "Insufficient funds. Please check your account balance."
 - "expired_card" → "Your card has expired. Please use a different card."
-

9. 用户故事

9.1 用户故事

故事 1：完成支付

- 作为 注册用户
- 我希望 安全地完成课程支付
- 以便 正式注册课程

故事 2：保存支付方式

- 作为 注册用户
- 我希望 保存我的支付方式
- 以便 下次结账时快速支付

故事 3：查看订单

- 作为 注册用户
- 我希望 查看我的支付历史
- 以便 跟踪我的订单

9.2 管理员故事

故事 1：处理退款

- 作为 管理员
- 我希望 处理用户退款请求
- 以便 提供良好的客户服务

故事 2：查看支付统计

- 作为 管理员

- 我希望 查看支付统计信息
 - 以便 了解业务状况
-

10. 非功能需求

10.1 性能要求

- 创建支付会话：< 2 秒
- Webhook 处理：< 1 秒
- 支付方式加载：< 1 秒

10.2 可靠性要求

- 支付成功率：> 99%
- Webhook 处理：确保不丢失事件
- 数据一致性：确保支付状态和报名状态一致

10.3 安全性要求

- PCI 合规：使用 Stripe Elements
 - Webhook 验证：验证所有 Webhook 请求
 - 用户验证：确保用户只能访问自己的支付信息
-

11. 技术实现

11.1 Stripe 集成

11.1.1 前端

- 库：@stripe/stripe-js 、 @stripe/react-stripe-js
- 组件：Stripe Elements (PaymentElement)
- 功能：收集支付信息、显示支付表单

11.1.2 后端

- 库: `stripe` (Node.js SDK)
- 功能:
 - 创建 Checkout Session
 - 创建 Setup Intent
 - 处理 Webhook
 - 处理退款

11.2 数据模型

11.2.1 报名表扩展

- `stripe_checkout_session_id`: Stripe Session ID
- `stripe_payment_intent_id`: Stripe Payment Intent ID
- `stripe_customer_id`: Stripe Customer ID
- `stripe_refund_id`: Stripe Refund ID
- `refund_amount`: 退款金额
- `refund_reason`: 退款原因
- `refunded_at`: 退款时间

11.2.2 用户表扩展

- `stripe_customer_id`: Stripe Customer ID

11.2.3 支付事件表

- `stripe_payment_events`: 支付事件审计表 (可选)

11.3 API 端点

11.3.1 支付 API

- `POST /api/payments/create-checkout-session`: 创建支付会话
- `GET /api/payments/success`: 支付成功验证
- `GET /api/payments/cancel`: 支付取消
- `POST /api/payments/webhook`: Stripe Webhook

11.3.2 支付方式 API

- `GET /api/user/payment-methods`: 获取支付方式列表

- `POST /api/user/payment-methods` : 创建 Setup Intent
 - `DELETE /api/user/payment-methods/[id]` : 删除支付方式
 - `PATCH /api/user/payment-methods/[id]` : 设置默认支付方式
-

12. 测试场景

12.1 支付测试

12.1.1 成功支付

- 测试卡号: `4242 4242 4242 4242`
- 验证:
 - ☒ 支付成功
 - ☒ 报名状态更新为 `enrolled`
 - ☒ 支付状态更新为 `paid`
 - ☒ 实例容量正确更新

12.1.2 支付失败

- 测试卡号: `4000 0000 0000 0002`
- 验证:
 - ☒ 支付失败
 - ☒ 报名状态保持为 `reserved`
 - ☒ 支付状态更新为 `failed`

12.1.3 3D Secure

- 测试卡号: `4000 0025 0000 3155`
- 验证:
 - ☒ 触发 3D Secure 验证
 - ☒ 验证成功后支付成功

12.2 Webhook 测试

12.2.1 使用 Stripe CLI

```
stripe listen --forward-to localhost:3000/api/payments/webhook
```

12.2.2 测试事件

- `checkout.session.completed`
 - `payment_intent.succeeded`
 - `payment_intent.payment_failed`
 - `charge.refunded`
-

13. 验收标准

13.1 功能验收

-  可以创建支付会话
-  可以完成支付
-  可以保存支付方式
-  可以管理支付方式
-  可以处理退款
-  Webhook 正确处理
-  支付状态正确更新

13.2 安全验收

-  PCI 合规（使用 Stripe Elements）
 -  Webhook 签名验证
 -  用户验证正确
 -  不存储完整卡片信息
-

14. 未来扩展

14.1 计划功能

-  支持更多支付方式（Apple Pay、Google Pay）

-  支持分期付款
 -  支持优惠券和折扣码
 -  支持订阅支付（如果未来有订阅课程）
 -  Stripe Connect（多 Franchise 独立账户）
-

15. 附录

15.1 相关文档

- `STRIPE_PAYMENT_DESIGN.md`：支付系统设计
- `STRIPE_SETUP.md`：Stripe 设置指南
- `PAYMENT_METHOD_SETUP.md`：支付方式管理设置

15.2 测试卡号

- 成功支付：`4242 4242 4242 4242`
- 需要 3D Secure：`4000 0025 0000 3155`
- 支付失败：`4000 0000 0000 0002`

15.3 Stripe 资源

- [Stripe 文档](#)
- [Stripe 测试卡号](#)
- [Stripe Webhook 指南](#)